

Лабораторная работа 6. Сеть Петри для SIR

по дисциплине «Имитационное моделирование»

Студент: Исаева Зарина Исмайлбековна

Группа: НКНбд–01–23

Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич

Цель и задачи

- Исследовать SIR-модель, представленную в терминах мест, переходов и стохастических firing-событий.
- представить SIR-модель в терминах мест и переходов сети Петри;
- проследить стохастическую эволюцию маркировки мест S , I и R ;
- исследовать итоговый размер эпидемии при изменении коэффициента заражения;

Теоретическая основа

- Сеть Петри для SIR-модели позволяет интерпретировать эпидемиологический процесс как последовательность событий с изменением маркировки мест. Переход заражения уменьшает число восприимчивых и увеличивает число инфицированных, а переход выздоровления переводит массу системы в класс recovered.
- Стохастическая трактовка особенно полезна тогда, когда важны дискретность событий и случайность моментов перехода. В отличие от гладкой детерминированной кривой, такая модель отражает вариативность траекторий и более реалистично описывает малые и средние популяции.

Параметры эксперимента

- задаются начальные маркировки мест S, I и R;
- заражение и выздоровление моделируются как последовательность событий firing;
- основная траектория строится как ступенчатый временной ряд;
- дополнительно выполняется серия прогонов по коэффициенту заражения β .

Ход выполнения

1. Определены места сети Петри и логика событий заражения и выздоровления.
2. Реализован механизм генерации стохастических переходов во времени.
3. Сохранена основная траектория маркировки для мест S, I и R.
4. Проведён параметрический анализ по значению β .
5. Подготовлены графики и итоговые численные таблицы для интерпретации результатов.

Основной результат

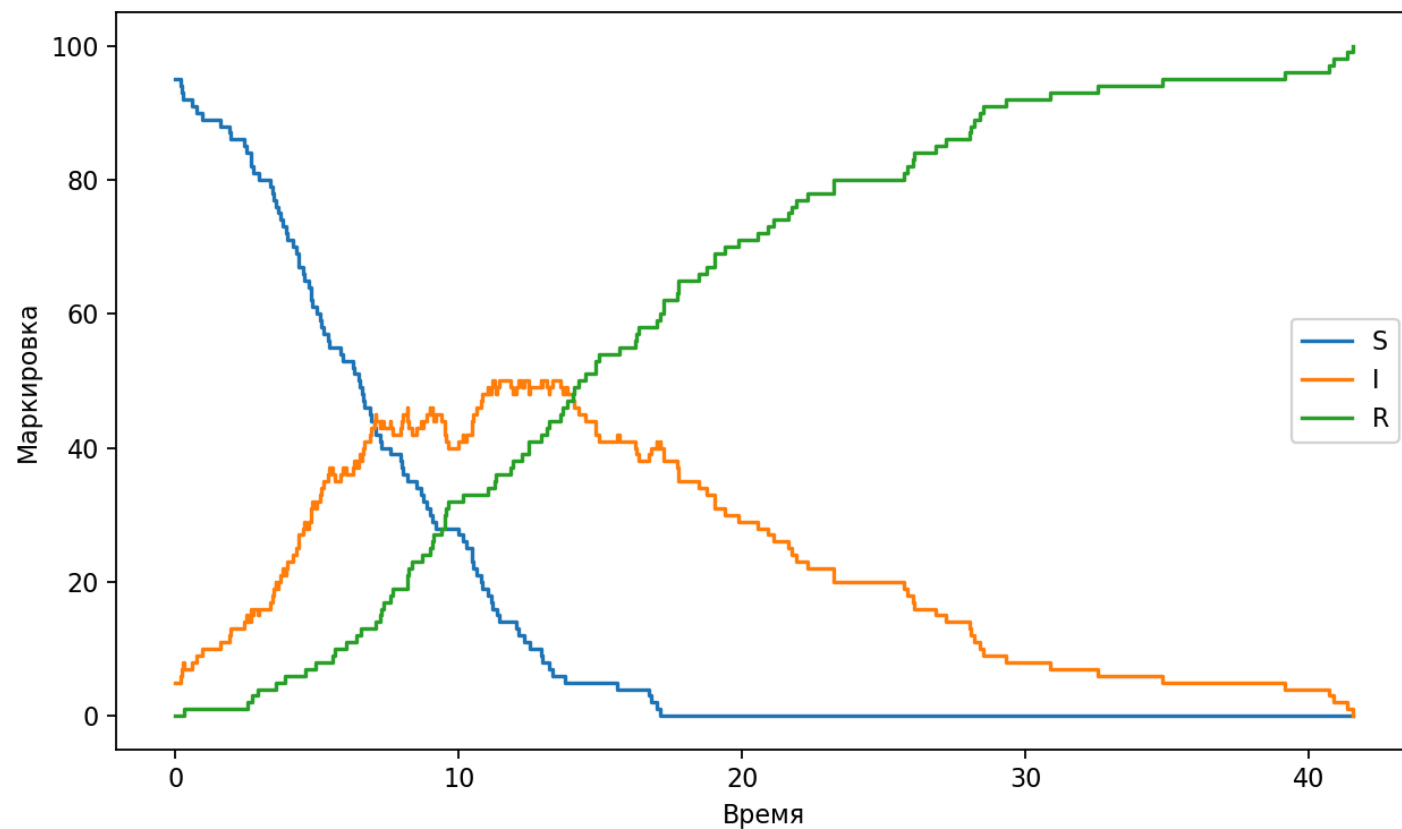


Рисунок 1: Стохастическая траектория сети Петри SIR

Анализ чувствительности

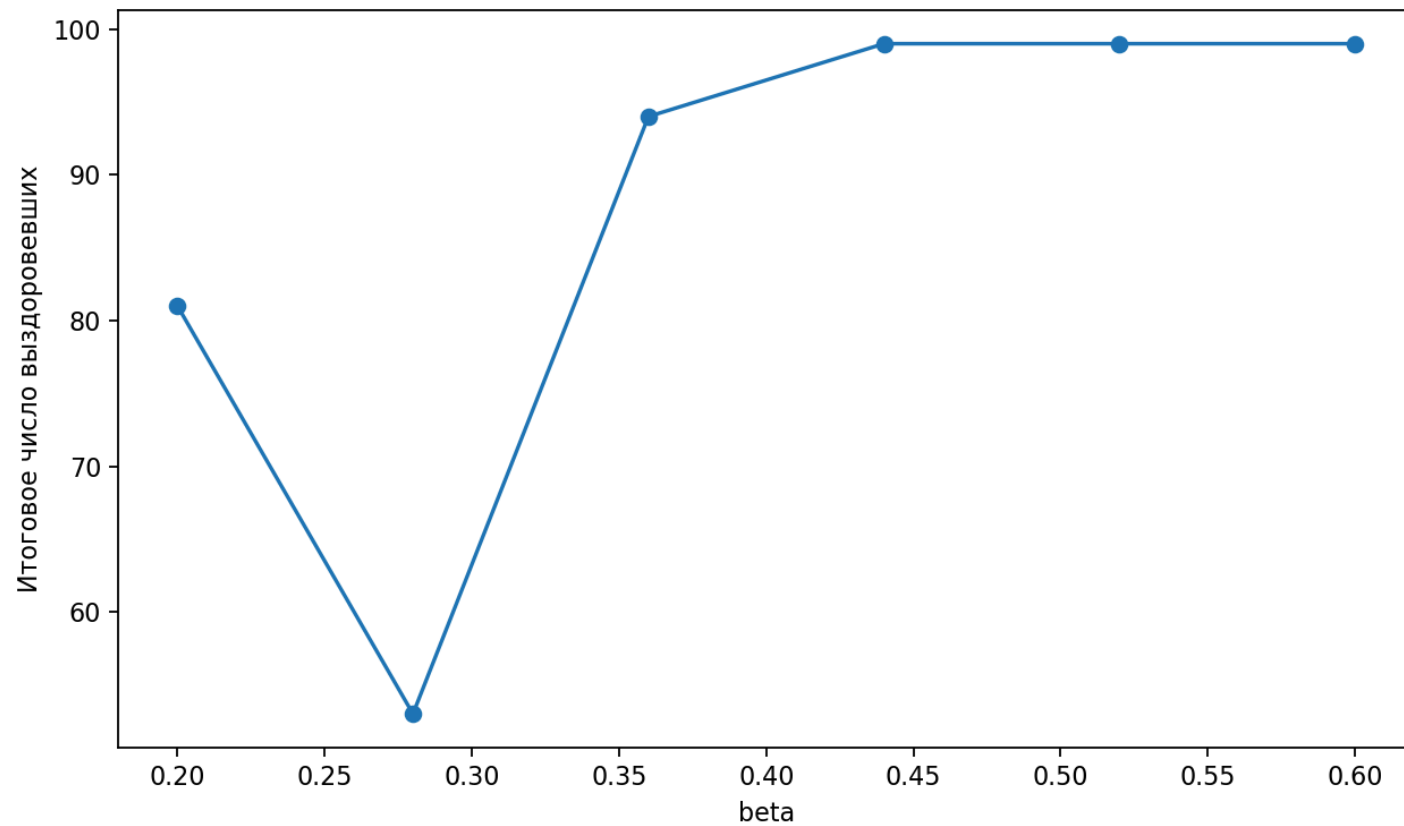


Рисунок 2: Размер эпидемии при разных значениях коэффициента заражения

Ключевые результаты

- $\beta = 0.2$, $\text{final_recovered} = 81$
- $\beta = 0.28$, $\text{final_recovered} = 53$
- $\beta = 0.36$, $\text{final_recovered} = 94$
- $\beta = 0.44$, $\text{final_recovered} = 99$
- $\beta = 0.52$, $\text{final_recovered} = 99$

beta	final_recovered
0.2	81
0.28	53
0.36	94
0.44	99
0.52	99

Фрагмент траектории сети Петри для SIR

time	S	I	R
0	95	5	0
0.195	94	6	0
0.24	93	7	0
0.279	92	8	0
0.298	92	7	1
0.572	91	8	1

Интерпретация результатов

- Ступенчатая форма основной траектории естественно отражает дискретный характер эпидемических событий.
- Увеличение коэффициента заражения ведёт к росту итогового числа выздоровевших, то есть к более крупному эпидемическому охвату.
- Сетевая интерпретация SIR-модели делает хорошо видимой событийную логику процесса и позволяет перейти от непрерывных уравнений к стохастическому представлению.

Выводы

- SIR-модель успешно представлена через стохастическую сеть Петри.
- Показано влияние коэффициента заражения на масштаб эпидемии.
- Работа демонстрирует связку между эпидемиологическими моделями и дискретно-событийным представлением процессов.